

Blocco 8 – Subquery e logica insiemistica

Problema, specifica, soluzione e implementazione

Materiali

- Durata: 90 minuti.
- Slide: `slides/blocks/block08_subquery_set_logic/block08_subquery_set_logic.pdf`
- Schema PostgreSQL: `../..../sql/01_schema_seed_postgres.sql`
- Script soluzione: `solution.sql`
- Script unico schema + soluzioni: `../..../sql/00_schema_and_all_solutions_postgres.sql`

1. Problema in forma informale

Marketing e operations chiedono segmenti particolari: clienti con ordini sopra media, prodotti mai venduti, clienti senza ticket e ordini senza pagamento.

2. Specifica corretta del problema

- input: tabelle e vista `order_revenue`;
- output: query con subquery o operatori insiemistici coerenti con la frase;
- vincolo: usare `NOT EXISTS` per assenze quando ci sono possibili `NULL`;
- vincolo: motivare la scelta tra join, subquery e operatore insiemistico.

3. Definizione della soluzione

1. partire dal soggetto della domanda;
2. scrivere la subquery interna separatamente quando non è correlata;
3. trasformare “non hanno” in `NOT EXISTS`;
4. usare `EXCEPT` per differenze esplicite tra insiemi.

4. Implementazione completa o artefatto atteso

La soluzione seguente è caricabile in un DBMS PostgreSQL dopo lo schema di laboratorio.

```
SET search_path TO training;

SELECT c.customer_id, c.full_name
FROM customers c
WHERE EXISTS (
    SELECT 1
    FROM order_revenue r
    WHERE r.customer_id = c.customer_id
        AND r.status NOT IN ('cancelled', 'refunded')
        AND r.gross_revenue > (
```

```

        SELECT avg(gross_revenue)
        FROM order_revenue
        WHERE status NOT IN ('cancelled', 'refunded')
    )
)
ORDER BY c.full_name;

SELECT p.product_id, p.sku, p.product_name
FROM products p
WHERE NOT EXISTS (
    SELECT 1
    FROM order_items oi
    WHERE oi.product_id = p.product_id
)
ORDER BY p.sku;

SELECT customer_id
FROM customers
EXCEPT
SELECT DISTINCT customer_id
FROM support_tickets
ORDER BY customer_id;

```

5. Suggerimenti

- prima di lavorare sulla soluzione, riscrivere la domanda con parole proprie;
- esplicitare input, output, vincoli e assunzioni;
- controllare la granularità del risultato atteso;
- preparare almeno un caso limite da discutere in aula.

6. Criteri di verifica

- il soggetto della query esterna è chiaro;
- il quantificatore business è espresso dalla clausola corretta;
- la subquery è testabile anche da sola quando possibile;
- NULL e assenze sono gestiti intenzionalmente.

7. Checkpoint

- subquery e insiemi servono quando la domanda parla di esistenza, assenza o confronto;
- EXISTS legge la domanda come “c’è almeno una riga?”;
- le assenze vanno trattate con cura per non confondere NULL e mancata corrispondenza.